EXERCICE 1

Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = -2$ et pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 4.$$

1. Tracer dans un repère orthonormé la droite d'équation $y = \frac{1}{3}x + 4$ et représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite. Quelles conjectures peut-on faire pour le sens de variation de (u_n) et sa limite ?
2. Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 6$. Montrer que la suite (v_n) est géométrique. En déduire l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n.
3. Démontrer les conjectures émises à la question 1).